



UFR MI Licence 2 MIAGE
OUTILS FORMELS 02h
Session 1
Année : 2023-2024



EXERCICE I: Qcm (05 pts)

- 1- L'ensemble des langages acceptés par l'automate fini coïncide avec l'ensemble des langages réguliers
- 2- Sur l'automate $A=(Q, q_0, F, \Sigma, \sigma)$, $F \subset Q$
- 3- Tout langage accepté par un AFND est accepté par un AFND élémentaire
- 4- Dans un automate fini déterministe, un état initial ne peut pas être final
- 5- La concaténation est une opération distributive

Exercice II (8pts)

- 1- On considère la somme

$$S_n = 1^3 + 2^3 + \dots + (2n-1)^3$$

Prouvez par récurrence que

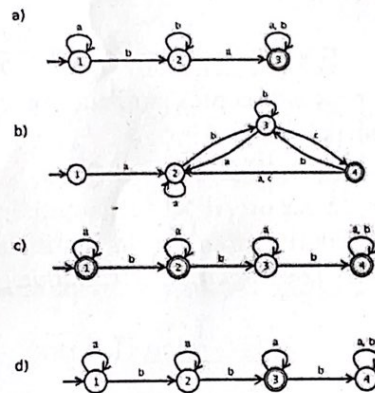
$$S_n = 2n^4 - n^2$$

- 2- Ecrivez le code python de la fonction exponentielle sachant que $\exp(0) = 1$ et $\exp(n) = e * \exp(n-1)$
- 3- Les nombres de Catalan sont un autre exemple de définition récursive basée non seulement sur la valeur de la fonction à $n-1$. Ils sont définis ainsi: $C(0) = 1$ et $C_n = \sum_{i=0}^n C(i) * C(n-i)$.

Ecrivez le code python des nombres de catalan sous la forme défini ci-dessus

Exercice III (7pts)

1- Avec la méthode de votre choix, déterminer le langage reconnu par les automates suivant :



2- Considérons $\Sigma = \{a, b, c\}$. Pour chacun des langages suivants, donnez un automate qui le reconnaît (si un tel automate existe).

- L'ensemble des mots qui commencent par $a \cdot b$ ou $b \cdot c$ et qui ne terminent pas par $a \cdot b \cdot c$.
- L'ensemble des mots qui contiennent un nombre pair de c et qui ne contiennent pas $a \cdot b$.
- L'ensemble des mots tels que a est toujours suivi de b .
- L'ensemble des mots qui contiennent autant de a 's que de b 's.
- Pour chacun des langages précédents, donner un AEFD qui reconnaît sont complémentaire dans Σ^* (si possible)